ASP Net RESTFul Web API Core

03 Web API Fundamentals

ניר חן

Topics

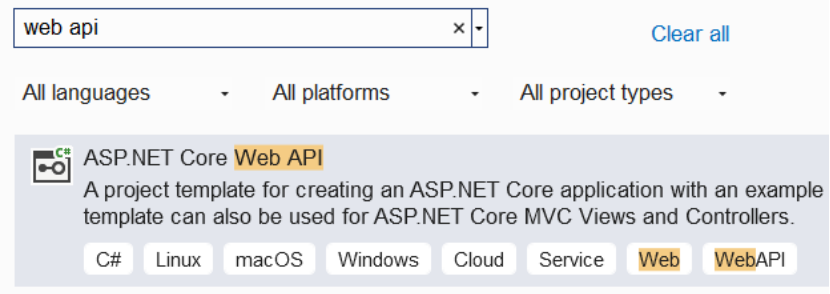
- **01 Fundamentals**
- 02 Methods: Get, Post, Put, Delete – the basic (wrong) way
- 03 Content Negotiation
- 04 Status Codes and IHttpActionResult
- 05 Methods: Get, Post, Put, Delete – the right way
- 06 Custom Method Names
- 07 Attribute Routing
- 08 Query String Parameters
- 09 FromUri and FromBody
- 10 Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

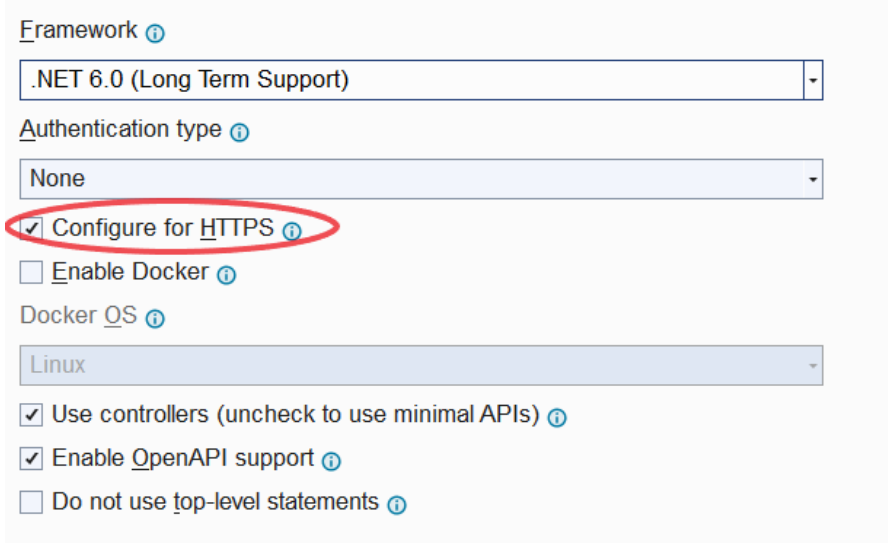
What is Web API?

- Application Programming Interface – API
- Web API – שירותי HTTP
- Representational State Transfer – RESTFul Service. ארכיטקטורת שירותי אינטרנט שמורכבת ממספר מאפיינים:
  - שרת – לקוח
  - Stateless – אין שמירת מצב בין קריאות HTTP
  - Cacheable – ניתן לשמור את תגובת השרת בלקוח למועד מאוחר יותר
  - Uniform interface – ממשק אחיד שמכיל מספיק אינפורמציה בכדי לעבד אותו. כמו למשל מידע אודות המשאב והפעולה הרצויה עליו.

Resource	Verb	כוונה	CRUD
/Students	GET	מחזיר רשימת סטודנטים	read
/Students/1	GET	מחזיר סטודנט בעל ID=1	read
/Students	POST	מייצר סטודנט חדש	create
/Students/1	PUT	מעדכן סטודנט בעל ID=1	update
/Students/1	DELETE	מוחק סטודנט בעל ID=1	delete

Open a project





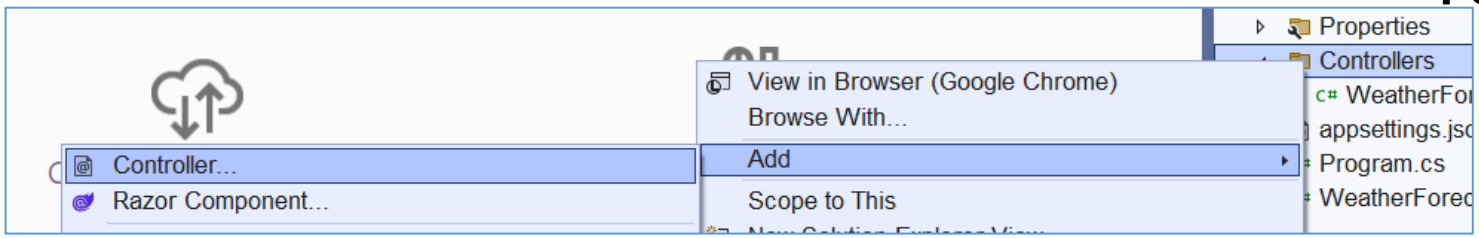
Open a project

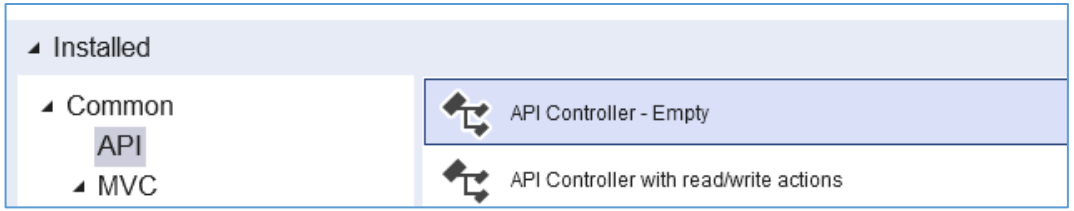
- יש לשים לב במקרה שנבחר פרוייקט ללא HTTPS אז נוכל לבדוק אותו מול POSTMAN וגם מול THUNDER CLIENT לעומת זאת בפרוייקט של HTTPS ניתן לבדוק מול THUNDER CLIENT אבל מול POSTMAN מצריך לחיצה על

- כמובן שניתן לבדוק מול אפליקציית ריאקט בכל מקרה גם HTTPS אבל רק בתנאי שמימשנו את CORS

Controller and basic Routing

- נוסיף קונטרולר עבור resource של סטודנט.



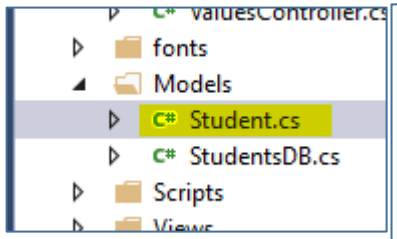



```
[Route("api/[controller]")]
[ApiController]
0 references
public class StudentsController : ControllerBase
{
}
```

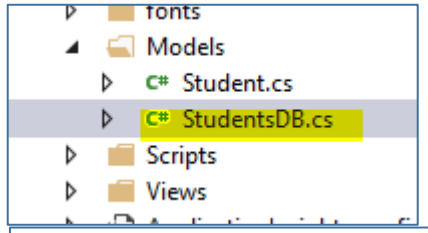
- פה נמצא הנתיב הדיפולטיבי.
- שימו לב שהוא מתחיל ב- api/...

Model and Controller

- בד"כ הקונטרולר משויך למשאב מסויים כמו למשל סטודנט במקרה שלנו. מטרת הקונטרולר היא לנהל את המשאב ע"י שליפה, הכנסה , מחיקה ועידכון של המשאב.
- לעיתים קרובות כדאי לייצר מודל (מחלקה) מסוג המשאב כך שניתן יהיה לעבוד איתה בקלות רבה.
- נעשה זאת תחת הספריה של models. כך ע"י using נוכל להשתמש במחלקה בקונטרולר.




```
public class Student
{
    public int ID { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public int  Grade { get; set; }

    public override string ToString()
    {
        return $"{ID},{ Name},{ Grade}";
    }
}
```




```
public class StudentsDB
{
    static public List<Student> students = new List<Student>()
    {
        new Student(){ID=1, Name="avi", Grade=100 },
        new Student(){ID=2, Name="charlie", Grade=90 },
        new Student(){ID=3, Name="benny", Grade=95 },
        new Student(){ID=4, Name="dora", Grade=97 },
    };
```

Topics

- 01 Fundamentals
- **02 Methods: Get, Post, Put, Delete – the basic (wrong) way**
- 03 Content Negotiation
- 04 Status Codes and IHttpActionResult
- 05 Methods: Get, Post, Put, Delete – the right way
- 06 Custom Method Names
- 07 Attribute Routing
- 08 Query String Parameters
- 09 FromUri and FromBody
- 10 Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

http request - response

request

response

בחמשת השקפים הבאים נראה איך להשתמש בVERBS עבור CRUD. נא לשים לב שנתתי דוגמאות שונות עבור הערך המוחזר.
הדוגמאות הללו לאו דווקא הנכונות ביותר, בהמשך נלמד מה באמת כדאי להחזיר בכל VERB!

swagger

```
using Microsoft.AspNetCore.Builder;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

// Add services to the container.

builder.Services.AddControllers();
// Learn more about configuring OpenAPI at https://aka.ms/aspnet/openapi

// הוספת השירותים של Swagger
builder.Services.AddSwaggerGen();

builder.Services.AddOpenApi();

var app = builder.Build();

// Configure the HTTP request pipeline.
if (app.Environment.IsDevelopment())
{
    app.MapOpenApi();
}

app.UseHttpsRedirection();

app.UseAuthorization();

app.UseSwagger();
app.UseSwaggerUI();

app.MapController s();


app.Run();
```

Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerGen by domaindrivendev, **1.25B** downloads — 10.1.4
Swagger Generator for APIs built on ASP.NET Core

Swashbuckle.AspNetCore.Swagger by domaindrivendev, **1.24B** downloads — 10.1.4
Middleware to expose Swagger JSON endpoints from APIs built on ASP.NET Core

Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerUI by domaindrivendev, **1.06B** downloads — 10.1.4
Middleware to expose an embedded version of the swagger-ui from an ASP.NET Core application

Swashbuckle.AspNetCore by domaindrivendev, **986M** downloads — 10.1.4
Swagger tools for documenting APIs built on ASP.NET Core

```
      Middleware loaded. Script /_framework/blazor-hotreload.js (799 B).
dbug: Microsoft.AspNetCore.Watch.BrowserRefresh.BrowserRefreshMiddleware[0]
      Middleware loaded: DOTNET_MODIFIABLE_ASSEMBLIES=debug, __ASPNETCORE_BROWSER_TOOLS=true
warn: Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.KestrelServer[8]
      The ASP.NET Core developer certificate is not trusted. For information about trusting the ASP.NET Core developer c
ertificate, see https://aka.ms/aspnet/https-trust-dev-cert
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: https://localhost:7247
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://localhost:5088
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
```

https://localhost:7247/swagger/index.html

Execute

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
```

http **Get** – get all - Read

```
public class StudentsController : ControllerBase
{
    [HttpGet]
    0 references
    public IEnumerable<Student> Get() {
        Student[] sa = StudentsMockDB.studnets.ToArray();
        return sa;
    }
}
```

The function's name does not matter

request

סוג הבקשה – GET
המשאב המתאים – שם הקונטרולר

```
1  GET /api/students HTTP/1.1
2  Host: localhost:58563
3  Accept: application/json
4  cache-control: no-cache
5  Postman-Token: e36aea79-c2ad-43e6-ba57-041245e0009b
6  accept: application/xml------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--
```

סוג המידע המוחזר – פה JSON
יכול להיות גם JPG,XML,...

response

```
HTTP/1.1 200
status: 200
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json; charset=ut
Expires: -1
Server: Microsoft-IIS/10.0
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-SourceFiles: =?UTF-8?B?
RDpcV29ya1xydXBwaW4gZW5nXExlY3R1cmVzXHBhcnQgSUlJIC
=
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Tue, 18 Jun 2019 07:50:54 GMT
Content-Length: 141

[{"ID":1,"Name":"avi","Grade":100},{"ID":2,"Name":
{"ID":4,"Name":"dora","Grade":97}]
```

סטטוס מוחזר – success 2XX

סוג המידע המוחזר – פה JSON

המידע המוחזר

http **Get** – get one - Read

```
[HttpGet("{id}")]
0 references
public Student Get(int id)
{
    return StudentsMockDB.studnets.SingleOrDefault(stu=> stu.ID == id);
}
```

request

סוג הבקשה – GET
המשאב המתאים – שם הקונטרולר וגם הפרמטר - פה id=2

```
1  GET /api/students/2 HTTP/1.1
2  Host: localhost:58563
3  Accept: application/json
4  cache-control: no-cache
5  Postman-Token: 25b33761-7558-4e2e-a024-493564697156
6  accept: application/xml------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--
```

סוג המידע המוחזר – פה JSON
יכול להיות גם JPG,XML,...

response

```
HTTP/1.1 200
status: 200
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json; charset=
Expires: -1
Server: Microsoft-IIS/10.0
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-SourceFiles: =?UTF-8?B?
RDpcV29ya1xydXBwaW4gZW5nXExlY3R1cmVzXHBhcnQgSUlJ
=
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Tue, 18 Jun 2019 08:15:20 GMT
Content-Length: 36

{"ID":2,"Name":"charlie","Grade":90}
```

סטטוס מוחזר – success 2XX

סוג המידע המוחזר – פה JSON

המידע המוחזר

http **Post** – insert - Create

```
[HttpPost]
0 references
public int Post([FromBody] Student value)
{
    StudentsMockDB.studnets.Add(value);
    return value.ID;
}
```

request

סוג הבקשה – POST
המשאב המתאים – שם הקונטרולר

סוג המידע המוחזר – פה JSON
יכול להיות גם JPG,XML,...

סוג המידע הנשלח

```
1  POST /api/students HTTP/1.1
2  Host: localhost:58563
3  Accept: application/json
4  Content-Type: application/json
5  cache-control: no-cache
6  Postman-Token: c79c04a5-da10-4641-9f03-e41282a49ae6
7  {
8      "ID": 5,
9      "Name": "sivan",
10     "Grade": 105
11 }------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--
```

המידע הנשלח

response

```
HTTP/1.1 200
status: 200
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json; charset=utf-
Expires: -1
Server: Microsoft-IIS/10.0
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-SourceFiles: =?UTF-8?B?
RDpcV29ya1xydXBwaW4gZW5nXExlY3R1cmVzXHBhcnQgSUl
=
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Tue, 18 Jun 2019 08:28:15 GMT
Content-Length: 1

5
```

סטטוס מוחזר – success 2XX

סוג המידע המוחזר – פה JSON

המידע המוחזר

http **Put** – Update

```
[HttpPut("{id}")]
0 references
public string Put(int id, [FromBody] Student value)
{
    Student stu = StudentsMockDB.studnets.SingleOrDefault(stu => stu.ID == id);
    stu.Name = value.Name;
    stu.Grade = value.Grade;
    return "done:)";
}
```

סוג הבקשה – PUT
המשאב המתאים – שם הקונטרולר והפרמטר לעדכון – פה id=2

request

```
PUT /api/students/2
Accept: application/json
Content-Type: application/json
cache-control: no-cache
Postman-Token: 295af416-25f0-498f-afe0-d68e0fad1eec
User-Agent: PostmanRuntime/7.6.0
Host: localhost:58563
accept-encoding: gzip, deflate
content-length: 56

{ "ID": 2, "Name": "charlie", "Grade": 102 }
```

סוג המידע המוחזר – פה JSON
יכול להיות גם JPG,XML,...

סוג המידע הנשלח

המידע הנשלח

response

```
HTTP/1.1 200
status: 200
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json; charset=
Expires: -1
Server: Microsoft-IIS/10.0
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-SourceFiles: =?UTF-8?B?RDpcV29ya1xydXBwaW4gZW5
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Tue, 18 Jun 2019 18:35:43 GMT
Content-Length: 8

"done:)"
```

סטטוס מוחזר – success 2XX

סוג המידע המוחזר – פה JSON

המידע המוחזר

http **Delete** – delete one

```
[HttpDelete]
0 references
public IActionResult Delete(int id)
{
    Student s = StudentsMockDB.studnets.SingleOrDefault(stu => stu.ID == id);
    StudentsMockDB.studnets.Remove(s);
    var v = new { Result = "Deleted Successfully" };
    var j = new JsonResult(v);
    return j;
```

request

סוג הבקשה – DELETE
המשאב המתאים – שם הקונטרולר וגם הפרמטר - פה id=2

```
DELETE /api/students/2
Accept: application/json
cache-control: no-cache
Postman-Token: 76bb6284-f907-4882-9434-bf6b
User-Agent: PostmanRuntime/7.6.0
Host: localhost:58563
accept-encoding: gzip, deflate
content-length:
```

סוג המידע המוחזר – פה JSON
יכול להיות גם JPG,XML,...

response

```
HTTP/1.1 200
status: 200
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Content-Length: 34
Content-Type: application/json; charset
Expires: -1
Server: Microsoft-IIS/10.0
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-SourceFiles: =?UTF-8?B?RDpcV29ya1xydXBwaW4gZ
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Tue, 18 Jun 2019 19:02:09 GMT

{"Result":"deleted successfully!"}
```

סטטוס מוחזר – success 2XX

סוג המידע המוחזר – פה JSON

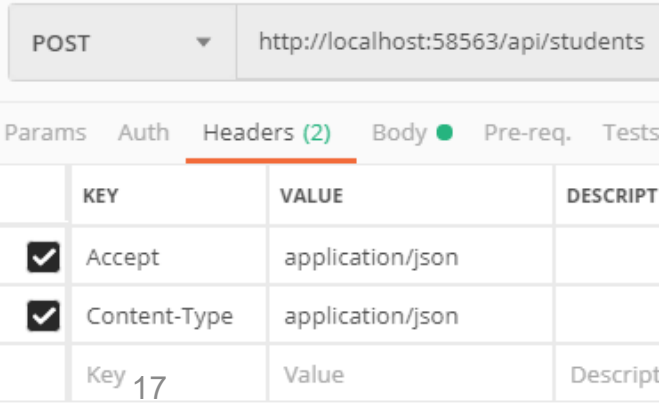
המידע המוחזר

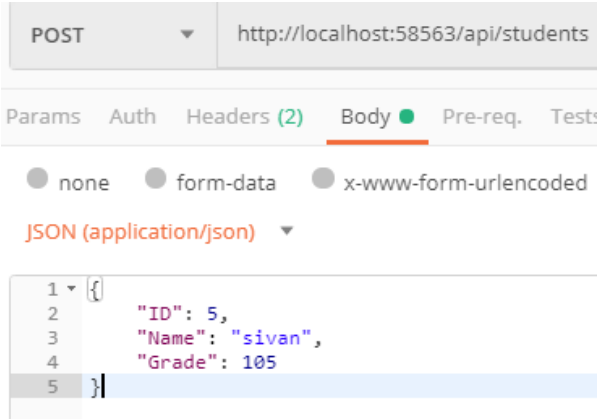
Topics

- 01 Fundamentals
- 02 Methods: Get, Post, Put, Delete – the basic (wrong) way
- **03 Content Negotiation**
- 04 Status Codes and IHttpActionResult
- 05 Methods: Get, Post, Put, Delete – the right way
- 06 Custom Method Names
- 07 Attribute Routing
- 08 Query String Parameters
- 09 FromUri and FromBody
- 10 Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

Content Negotiation

- ניתן לבקש סוגים שונים של מידע בחזרה מהשרת.
- שדה ה Accept אשר נמצא ב- Header אחראי על סוג הערך המוחזר.
- יכול להיות למשל:
  - Accept: application/json
  - Accept: application/xml
  - Accept: application/json,application/xml
- אם לא קיים בכלל אז Json יהיה ברירת במחדל.
- כאשר שולחים מידע לשרת ניתן להשתמש בשדה ה- Content-Type למשל:
  - Content-Type: application/json





Topics

- 01 Fundamentals
- 02 Methods: Get, Post, Put, Delete – the basic (wrong) way
- 03 Content Negotiation
- **04 Status Codes and IHttpActionResult**
- 05 Methods: Get, Post, Put, Delete – the right way
- 06 Custom Method Names
- 07 Attribute Routing
- 08 Query String Parameters
- 09 FromUri and FromBody
- 10 Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

Status Codes and IActionResult

- כדי להקל על הלקוח בהבנת המידע המוחזר מהשרת צריך להשתמש בקוד של סטטוס אשר מסביר האם הבקשה עברה בהצלחה או לא.
- יש מגוון סטטוסים מוחזרים בקטגוריות שונות ע"פ ספרת המאות כגון:
  - **2xx Success**
    - 200 OK – למשל כאשר הGET חוזר בהצלחה.
    - 201 Created – למשל כאשר POST חוזר בהצלחה.
    - 204 No Content – למשל כאשר המתודה מחזירה VOID.
  - **4xx Client Error**
    - 400 Bad Request
    - 401 Unauthorized
    - 404 Not Found
  - **5xx Server Error**
    - 500 Internal Server Error – למשל כאשר יש חריגה בצד שרת.
- בכדי שהתקשורת בין השרת ללקוח תהיה אופטימלית כדאי להחזיר מהשרת IActionResult. כך נוכל לקבוע מהו הסטטוס הרצוי בצירוף המידע המבוקש.
- בשקפים הבאים נראה איך להשתמש נכון בסטטוסים ובהחזר מידע נכון מהשרת ע"י IActionResult.

Topics

- 01 Fundamentals
- 02 Methods: Get, Post, Put, Delete – the basic (wrong) way
- 03 Content Negotiation
- 04 Status Codes and IHttpActionResult
- **05 Methods: Get, Post, Put, Delete – the right way**
- 06 Custom Method Names
- 07 Attribute Routing
- 08 Query String Parameters
- 09 FromUri and FromBody
- 10 Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

http **Get** – get all - Read

StudentsRW

```
public class StudentsRWController : ControllerBase
{
    [HttpGet]
    [ProducesResponseType(StatusCodes.Status200OK)]
    [ProducesResponseType(StatusCodes.Status400BadRequest)]
    0 references
    public ActionResult<Student[]> Get() {
        try
        {
            Student[] sa  = StudentsMockDB.studnets.ToArray();
            return Ok(sa);
        }
        catch (Exception e)
        {
            //return BadRequest(e.Message);
            return StatusCode(StatusCodes.Status400BadRequest, e.Message);
        }
    }
```

swagger

Responses

Code	Description
200	Success

Media type: text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
[
  {
    "id": 0,
    "name": "string",
    "grade": 0
  }
]
```

400	Bad Request

Media type: text/plain

Example Value | Schema

```
{
```

מחזיר סטטוס 200 וגם את הרשימה

מחזיר סטטוס 400 וגם את ההודעה של החריגה.

Status: 400 Bad Request Time: 228 ms Size: 469 B

Body Cookies Headers (10) Test Results

Pretty Raw Preview JSON

```
1 {
2     "Message": "nirs message - invalid op!"
3 }
```

http **Get** – get one - Read

```
[HttpGet("{id}")]
[ProducesResponseType(StatusCodes.Status200OK, Type = typeof(Student))]
[ProducesResponseType(StatusCodes.Status400BadRequest)]
0 references
public IActionResult Get(int id)
{
    try
    {
        Student value = StudentsMockDB.studnets.FirstOrDefault(stu=> stu.ID == id);
        if (value == null)
        {
            return NotFound($"studnt with id={id} was not found in GET by id!");
        }
        return Ok(value);
    }
    catch (Exception e)
    {
        return BadRequest(e.Message);
    }
}
```

מחזיר סטטוס 200 וגם את הסטודנט המבוקש

מחזיר 404 NOT FOUND

Responses

Code	Description
200	Success

Media type: text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "id": 0,
  "name": "string",
  "grade": 0
}
```

Status: 404 Not Found Time: 3121 ms Size: 462 B

Body Cookies Headers (10) Test Results

Pretty Raw Preview JSON

```
1  "student with id=22 was not found!"
```

http **Post** – insert - Create

```
[HttpPost]
[ProducesResponseType(StatusCodes.Status201Created, Type = typeof(Student))]
[ProducesResponseType(StatusCodes.Status500InternalServerError)]
[ProducesResponseType(StatusCodes.Status400BadRequest)]
0 references
public IActionResult Post([FromBody] Student value)
{
    try
    {
        if (value == null)
            return BadRequest(value);
        else if (value.Id != 0)
            return StatusCode(StatusCodes.Status500InternalServerError);

        value.Id = StudentsDbMOCK.students.Max(stu => stu.Id) + 1;
        StudentsDbMOCK.students.Add(value);

        return CreatedAtAction(nameof(Get), new { id = value.Id }, value);
    }
    catch (Exception e)
    {
        return BadRequest(e.Message);
    }
}
```

```
[HttpGet("{id}")]
[ProducesResponseType(StatusCodes.Status20
[ProducesResponseType(StatusCodes.Status40
[ProducesResponseType(StatusCodes.Status40
1 reference
public IActionResult Get(int id)
```

מחזיר סטטוס 201 וגם את הסטודנט שנוצר בשרת – בד"כ כולל את המספר רץ של הID.
וגם קישור לGET עם ה-ID המתאים.

http **Put** – Update

```
[HttpPut("{id}")]
[ProducesResponseType(StatusCodes.Status204NoContent)]
[ProducesResponseType(StatusCodes.Status400BadRequest)]
[ProducesResponseType(StatusCodes.Status404NotFound)]
0 references
public IActionResult Put(int id, [FromBody] Student value)
{
    try
    {
        if (value == null || value.ID != id)
        {
            return BadRequest();
        }
        Student stu = StudentsMockDB.students.FirstOrDefault(stu => stu.ID == id);
        if (stu == null)
        {
            return NotFound($"student with id={id} was not found to update!");
        }
        stu.Name = value.Name;
        stu.Grade = value.Grade;
        return NoContent();
    }
    catch (Exception e)
    {
        return BadRequest(e.Message);
    }
}
```

מחזיר 204 ואת הסטודנט המעודכן

Status: 404 Not Found Time: 54 ms Size: 472 B

Body Cookies Headers (10) Test Results

Pretty Raw Preview JSON

```
1  "Student with id=22 was not found to update!"
```

מחזיר 404 NOT FOUND

http **Delete** – delete one

```
[HttpDelete("{id}")]
[ProducesResponseType(StatusCodes.Status400BadRequest)]
[ProducesResponseType(StatusCodes.Status404NotFound)]
[ProducesResponseType(StatusCodes.Status204NoContent)]
0 references
public IActionResult Delete(int id)
{
    try
    {
        if (id==0)
        {
            return BadRequest();
        }
        Student value = StudentsMockDB.students.FirstOrDefault(stu => stu.ID == id);
        if (value == null)
        {
            return NotFound($"student with id={id} was not found to delete!");
        }
        StudentsMockDB.students.Remove(value);
        return NoContent();
    }
    catch (Exception e)
    {
        return BadRequest(e.Message);
    }
}
```

מחזיר 404 NOT FOUND

Status: 404 Not Found Time: 129 ms Size: 471 B

Body Cookies Headers (10) Test Results

Pretty Raw Preview JSON

```
1  "Student with id=2 was not found to delete!"
```

Topics

- 01 Fundamentals
- 02 Methods: Get, Post, Put, Delete – the basic (wrong) way
- 03 Content Negotiation
- 04 Status Codes and IHttpActionResult
- 05 Methods: Get, Post, Put, Delete – the right way
- **06 Custom Method Names**
- 07 Attribute Routing
- 08 Query String Parameters
- 09 FromUri and FromBody
- 10 Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

Custom Method Names

- אין חשיבות לשם הפונקציה אלא רק לATTRIBUTE

```
[HttpGet]
public IHttpActionResult LoadStudents()
```

Topics

- 01 Fundamentals
- 02 Methods: Get, Post, Put, Delete – the basic (wrong) way
- 03 Content Negotiation
- 04 Status Codes and IHttpActionResult
- 05 Methods: Get, Post, Put, Delete – the right way
- 06 Custom Method Names
- **07 Attribute Routing**
- 08 Query String Parameters
- 09 FromUri and FromBody
- 10 Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

Attribute Routing

- נוסיף routing attribute וכך נפתור את הבעיה

פרמטר Id

```
[Route("api/StudentsCustom/{id}/grades")]
public IActionResult GetStudentGrades(int id)
```

- ניתן עדין להגדיר את כל המסלול באופן אבסולוטי ע"י שימוש ב ~ למשל:

```
[Route("{id}/grades")]
[Route("~/sg/{id}")]
public IActionResult GetStudentGrades(int id)
```

GET https://localhost:7092/stam

Attribute Routing continue

- ניתן להגדיר מספר מגבלות על הפרמטרים שנשלחים למתודה בכדי להבדיל ביניהם למשל אם נרצה מתודת get שמקבלת גם בולאני – האם להחזיר את אבי או את כל השאר:

```
[HttpGet("{isAvi}")]
[ProducesResponseType(StatusCodes.Stat
[ProducesResponseType(StatusCodes.Stat
0 references
public IActionResult Get(bool isAvi)
{
```

- פה נקבל שגיאה

```
Error: response status is 500

Response body
Microsoft.AspNetCore.Routing.Matching.AmbiguousMatchException: The request matched multiple endpoints. Matches:
```

- בכדי לפתור את זה ניתן להוסיף את הסוג של הפרמטר (במקרה של שניים אפשר לשים רק על הבוליאני וזה יספיק) למשל:

```
[Route("{isAvi:bool}")]
public IActionResult Get(bool isAvi)...

[Route("{id:int}")]
public IActionResult Get(int id)...
```

Attribute Routing continue

- ניתן גם להגדיר מגבלות נוספות כמו מספר מינימום למשל:

```
[Route("{id:int:min(1)}")]
public IActionResult Get(int id)
```

- אם נשלח למשל 0 נקבל שגיאה:

Error: response status is 404

Response headers

```
content-length: 0
date: Wed,20 Sep 2023 08:37:42 GMT
server: Kestrel
```

- בעמוד הבא נמצאת רשימת המגבלות...

Attribute Routing continue

Constraint	Description	Example
alpha	Matches uppercase or lowercase Latin alphabet characters (a-z, A-Z)	{x:alpha}
bool	Matches a Boolean value.	{x:bool}
datetime	Matches a **DateTime** value.	{x:datetime
decimal	Matches a decimal value.	{x:decimal}
double	Matches a 64-bit floating-point value.	{x:double}
float	Matches a 32-bit floating-point value.	{x:float}
guid	Matches a GUID value.	{x:guid}
int	Matches a 32-bit integer value.	{x:int}
length	Matches a string with the specified length or within a specified range of lengths.	{x:length(6)} {x:length(1,20)}
long	Matches a 64-bit integer value.	{x:long}
max	Matches an integer with a maximum value.	{x:max(10)}
maxlength	Matches a string with a maximum length.	{x:maxlength(10)}
min	Matches an integer with a minimum value.	{x:min(10)}
minlength	Matches a string with a minimum length.	{x:minlength(10)}
range	Matches an integer within a range of values.	{x:range(10,50)}
regex	Matches a regular expression.	{x:regex(^\d{3}-\d{3}-\d{4}$)}

Topics

- 01 Fundamentals
- 02 Methods: Get, Post, Put, Delete – the basic (wrong) way
- 03 Content Negotiation
- 04 Status Codes and IHttpActionResult
- 05 Methods: Get, Post, Put, Delete – the right way
- 06 Custom Method Names
- 07 Attribute Routing
- **08 Query String Parameters**
- 09 FromUri and FromBody
- 10 Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

Query String Parameters

- ניתן לשרשר ל-URL פרמטרים אשר ישלחו לפונקציה ע"י שימוש באופרטור ?

http://localhost:58563/api/studentsCustom?gradeStatus=pass

```
public IHttpActionResult Get(string gradeStatus="all")
{
    try
    {
        Student[] sa = null;
        switch (gradeStatus)
        {
            case "all":
                sa = StudentsDB.students.ToArray();
                break;
            case "pass":
                sa = StudentsDB.students.Where(s=> s.Grade >= 60).ToArray();
                break;
            case "fail":
                sa = StudentsDB.students.Where(s => s.Grade < 60).ToArray();
                break;
            default:
                return BadRequest($"gradeStatus must be: all\\pass\\fail");
        }
        return Ok(sa);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        return Content(HttpStatusCode.BadRequest, ex);
    }
```

ברירת מחדל

Topics

- 01 Fundamentals
- 02 Methods: Get, Post, Put, Delete – the basic (wrong) way
- 03 Content Negotiation
- 04 Status Codes and IHttpActionResult
- 05 Methods: Get, Post, Put, Delete – the right way
- 06 Custom Method Names
- 07 Attribute Routing
- 08 Query String Parameters
- **09 FromUri and FromBody**
- 10 Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

FromUri and FromBody

- כברירת מחדל, ערכים פרימיטיביים בשפה: int, string, bool... נלקחים מהURI לעומת ערכים מורכבים כמו מחלקה שנלקחים מה-BODY. לדוגמה:

http://localhost:58563/api/studentsCustom/true

```
public IHttpActionResult Put( bool id)
{
    return Ok(id);
```

Status: 200 OK Time: 81 ms Size: 431 B

Body Cookies Headers (10) Test Results

Pretty Raw Preview JSON

```
1 true
```

http://localhost:58563/api/studentsCustom/nir

```
public IHttpActionResult Put( string id)
{
    return Ok(id);
```

Status: 200 OK Time: 3215 ms Size: 432 B

Body Cookies Headers (10) Test Resu

Pretty Raw Preview JSON

```
1 "nir"
```

http://localhost:58563/api/studentsCustom/

body

```
{
    "ID": 2,
    "Name": "charlie",
    "Grade": 50
}
```

```
public IHttpActionResult Put( Student id)
{
    return Ok(id);
```

Status: 200 OK Time: 3265 ms Size: 460 B

```
1 {
2     "ID": 2,
3     "Name": "charlie",
4     "Grade": 50
5 }
```

FromUri and FromBody continue

- שימו לב שה attribute פה מיותר:

```
public IHttpActionResult Put(int id, [FromBody]Student value)
```

- ניתן לתת הוראה מפורשת מאיפה לקחת את המידע למשל נוכל להחליף בדוגמה הזו את המקור למידע למשל:

http://localhost:58563/api/studentsCustom?ID=2&Name=charlie&Grade=102

body

```
1  2
```

```
public IHttpActionResult Put([FromBody]int id, [FromUri]Student value)
```

Status: 200 OK Time: 28 ms Size: 461 B

Body Cookies Headers (10) Test Results

Pretty Raw Preview JSON

```
1 {
2     "ID": 2,
3     "Name": "charlie",
4     "Grade": 102
5 }
```

Topics

- 01 Fundamentals
- 02 Methods: Get, Post, Put, Delete – the basic (wrong) way
- 03 Content Negotiation
- 04 Status Codes and IHttpActionResult
- 05 Methods: Get, Post, Put, Delete – the right way
- 06 Custom Method Names
- 07 Attribute Routing
- 08 Query String Parameters
- 09 FromUri and FromBody
- **10 Cross-Origin Resource Sharing (CORS)**

Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

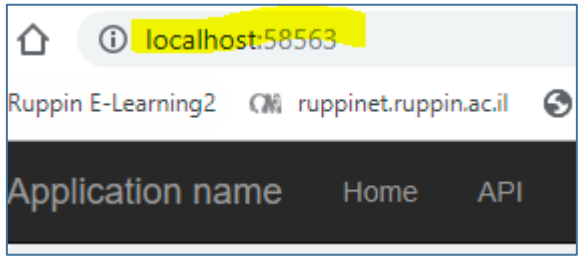
```
<script>
    function btnGetStudents() {
        alert(1);

        var url = 'http://localhost:58563/api/studentsCustom';
        fetch(url,
            {
                method: 'GET', // 'GET', 'PUT', 'DELETE', etc.
                headers: new Headers({
                    'Content-Type': 'application/json'
                }),
            }) // Call the fetch function passing the url of the
            .then((resp) => resp.json()) // Transform the data
            .then(function (data) {
                alert(data);
            })
            .catch(function (err) {
                alert(err);
            });
    }
</script>
/head>
body>
<button onclick="btnGetStudents()">Get Students</button>
```

- כאשר נרצה לקרוא ע"י FETCH ל- WEB API מדומיין\אתר (פרויקט - SOLUTION אחר למשל. נצטרך לאפשר זאת ע"י הוספת יכולת CORS, אחרת נקבל שגיאה.
- נניח שהלקוח שלנו הוא אתר אחר עם הקוד JS הבא:

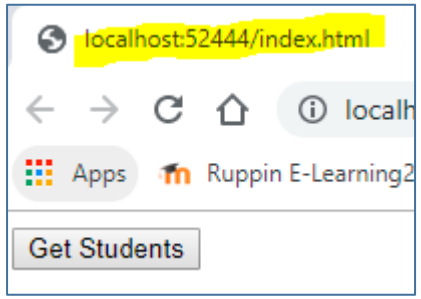
Cross-Origin Resource Sharing (CORS) continue

- שימו לב שהלקוח והשרת רצים תחת דומיין (פה ה-PORT) שונה.
- נקבל את השגיאה הבאה:

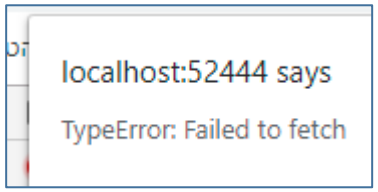
sever

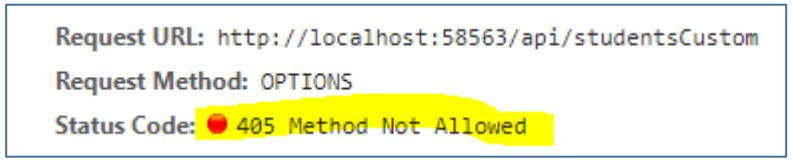


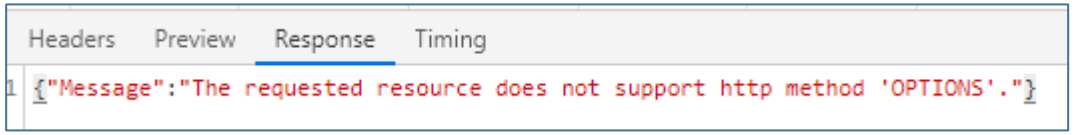
client



errors







Cross-Origin Resource Sharing (CORS) continue

- בכדי לאפשר CORS יש צורך להוסיף את הקוד הבא:
- ניתן להגביל את המאפיינים לפתיחת ה-CORS
  - origins
  - headers
  - methods

```
builder.Services.AddCors(p => p.AddPolicy("corspolicy", build => build.AllowAnyOrigin().AllowAnyMethod().AllowAnyHeader()));
//builder.Services.AddCors(p => p.AddPolicy("corspolicy",
//    build => build.SetIsOriginAllowed(origin => new Uri(origin).Host == "localhost").AllowAnyMethod().AllowAnyHeader()));
//builder.Services.AddCors(p => p.AddPolicy("corspolicy",
//    build => build.WithOrigins("http://example.com").AllowAnyMethod().AllowAnyHeader()));

var app = builder.Build();

// Configure the HTTP request pipeline.
if (app.Environment.IsDevelopment())
{
    app.UseSwagger();
    app.UseSwaggerUI();
}

app.UseHttpsRedirection();

app.UseCors("corspolicy");
```

- ניתן לאפשר את הCORS בכמה רמות :
- ברמת הפרויקט כולו
- או

```
.WithHeaders(HeaderNames.ContentType, "x-custom-header")
.WithMethods("PUT", "DELETE", "GET")
```

Cross-Origin Resource Sharing (CORS) continue

- ניתן לאפשר את הCORS בכמה רמות :
- ברמת הפרויקט כולו
- או

```
[EnableCors("MyPolicy")]
[Route("api/[controller]")]
[ApiController]
public class ValuesController :
{
```

- ברמת הקונטרולר

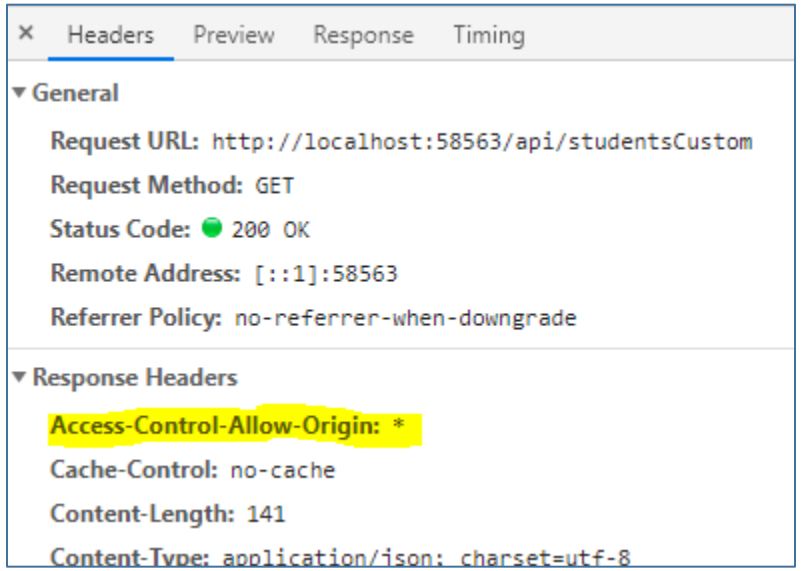
```
// GET api/values
[EnableCors("AnotherPolicy")]
[HttpGet]
public ActionResult<IEnumerable<string>> Get()
```

- ברמת המתודה הבודדת.

```
// GET: api/values/GetValues2
[DisableCors]
[HttpGet("{action}")]
public IActionResult GetValues2() =>
    ControllerContext.MyDisplayRouteInfo
```

- ניתן גם לאסור עבור רמה מסויימת ע"י [DisableCors]

Cross-Origin Resource Sharing (CORS) continue



- ניתן לראות שה- HEADER מסוג CORS נוסף ל- RESPONSE